



**UPSIN**

Resumen de asignatura:

# Biología y fisiología celular

Última actualización: 20 de agosto de 2026





# Índice general

## Secciones complementarias vi

### I Introducción a la célula 1

#### 1 Introducción a las biomoléculas 2

- 1 Inorgánicas . . . . . 2
- 2 Orgánicas . . . . . 3

#### 2 Teoría celular 4

- 1 Postulados . . . . . 4
- 2 Historia . . . . . 4

#### 3 Células procariotas 5

#### 4 Células eucariotas 6

### II Biología celular 7

#### 5 Membranas biológicas 8

- 1 Lípidos de la membrana . . . . . 8
  - 1.1 Fosfolípidos . . . . . 8
  - 1.2 Colesterol . . . . . 8
- 2 Incrustaciones . . . . . 8
  - 2.1 Carbohidratos . . . . . 8
  - 2.2 Proteínas . . . . . 8

#### 6 Citoesqueleto 9

#### 7 Componentes intracelulares 10

#### 8 Núcleo celular 11

- 1 Replicación . . . . . 11
- 2 Transcripción . . . . . 11
- 3 Traducción . . . . . 11

### III Fisiología celular 13

#### 9 Transporte de sustancias 1 14

#### 10 Transporte de sustancias 2 15

- 1 Endocitosis . . . . . 15

#### 11 Comunicación celular 17

#### 12 Ciclo celular 18

- 1 Fases . . . . . 18
- 2 Tipos . . . . . 18

#### Bibliografía 20

# Índice de figuras

# Índice de tablas

|     |                                        |   |
|-----|----------------------------------------|---|
| 1.1 | Biomoléculas y sus funciones . . . . . | 3 |
|-----|----------------------------------------|---|

# SECCIONES COMPLEMENTARIAS

Con objetivo de complementar lo aprendido durante la asignatura, los siguientes tipos de secciones complementarias se utilizan a lo largo del documento para aportar información extra.

## **Definición:**

Aquí se recopilarán definiciones concretas de conceptos puntuales y claves en la asignatura.

## **Ejercicio:**

Recursos para reforzar lo aprendido. Las respuestas a cada ejercicio se incluirán al final del capítulo correspondiente.

## **Dato biotecnológico:**

En estas secciones busca aterrizar el conocimiento de la asignatura en conceptos de la vida diaria.

# **Lista de definiciones**

# Lista de ejercicios



# **Lista de datos biotecnológicos**



## **Parte I**

# **Introducción a la célula**

# CAPÍTULO 1

## INTRODUCCIÓN A LAS BIOMOLÉCULAS

Clases de bioelementos:

- Primarios: C, H, O, N, P, S
- Secundarios: Ca, Na, K, Mg
- Oligoelementos: Mn, Fe

### 1. INORGÁNICAS

Son sales minerales, y se clasifican en 2:

- Solubles: Ayudan a mantener la ósmosis equilibrada, regulan el paso de solutos en la célula y regulan funciones cardiacas.
- Insolubles: Forman estructuras de protección, esqueletos internos, dientes, otolitos, y se acumulan como productos residuales del metabolismo.

## 2. ORGÁNICAS

**Tabla 1.1:** Biomoléculas y sus funciones

| <b>Biomolécula</b> | <b>Funciones</b>                                                                                                                                    |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proteína           | Transporte, soporte, energía, protección, catalítica, formación y renovación de células.                                                            |
| Carbohidratos      | Fuente de energía primaria, precursores, reserva energética, formar parte de la composición de la membrana celular y la pared celular               |
| Lípidos            | Almacenamiento de energía, regulación de la temperatura, comunicación celular, mensajeros químicos (hormonas), estructural y absorción de vitaminas |
| Ácidos nucleicos   | Almacenamiento y transmisión de información genética                                                                                                |

## CAPÍTULO 2

# TEORÍA CELULAR

### 1. POSTULADOS

1. Todos los seres vivos están formados por células.
2. La célula es capaz de realizar todos los procesos necesarios para la vida. Es la unidad fisiológica de los organismos.
3. Todas las células provienen de otras células.
4. La célula es la unidad genética de los seres vivos.

### 2. HISTORIA

1590: Hans Lippershey y Zacharias Janssen construyen el primer microscopio compuesto. 1665: Robert Hooke acuña por primera vez el término de \*célula\* al observar pequeñas celdas en pedazos de corcho. 1673: Antoni Van Leeuwenhoek visualizó y describió por primera vez con su microscopio casero microorganismos como espermatozoides y glóbulos rojos. 1831: Robert Brown dio nombre por primera vez al núcleo celular. 1839: Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow formulan la teoría celular a partir de sus observaciones en biología y botánica.



## CAPÍTULO 3

# CÉLULAS PROCARIOTAS: ESTRUCTURA DE LA CÉLULA BACTERIANA

## CAPÍTULO 4

# CÉLULAS EUCARIOTAS: CÉLULA ANIMAL, VEGETAL, FUNGAL Y PROTISTA

**Parte II**

**Biología celular**

## CAPÍTULO 5

# ESTRUCTURA DE LAS MEMBRANAS BIOLÓGICAS: BICAPAS LIPÍDICAS Y FOSFOLÍPIDOS

Estructura lipídica que establece el límite entre la célula y el espacio extracelular. Está formada por una capa doble de lípidos anfipáticos, que son llamados así por tener una zona polar y una no polar, dirigiendo la polar hacia dentro de la célula y la no polar hacia fuera.

### 1. LÍPIDOS DE LA MEMBRANA

#### 1.1.. Fosfolípidos

Glicerol 2 colas de ácidos grasos Cabeza de grupo fosfato

#### 1.2.. Colesterol

Cuatro anillos de carbono fusionados

### 2. INCRUSTACIONES

#### 2.1.. Carbohidratos

Solo por fuera Se unen formando glucoproteínas y glucolípidos

#### 2.2.. Proteínas

Incrustadas parcial o totalmente en ambos lados o a través de la membrana. Pueden ser integrales o periféricas

## CAPÍTULO 6

# CITOESQUELETO: FILAMENTOS INTERMEDIOS, MICROTÚBULOS Y FILAMENTOS DE ACTINA

## CAPÍTULO 7

# COMPONENTES CELULARES: ESTRUCTURA, CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

## CAPÍTULO 8

# ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DEL NÚCLEO CELULAR: DUPLICACIÓN, TRANSCRIPCIÓN Y TRADUCCIÓN DEL ADN

### 1. REPLICACIÓN

Proceso de duplicación del ADN. Su objetivo es la conservación de la información genética. Proceso semiconservativo.

### 2. TRANSCRIPCIÓN

Proceso por el cual se genera una copia de ARNm para que luego genere una proteína.

Maduración: Se retiran intrones (partes no codificantes) y se empalman los exones (partes codificantes).

### 3. TRADUCCIÓN

Proceso de traducir una secuencia de ARNm a una secuencia de aminoácidos. Este proceso es realizado por los ribosomas. Es guiado por codones y anticodones.





**Parte III**

**Fisiología celular**

## CAPÍTULO 9

# TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 1: TRANSPORTE PASIVO, ACTIVO, ÓSMISIS Y DIFUSIÓN

## CAPÍTULO 10

# TRANSPORTE DE SUSTANCIAS 2: ENDOCITOSIS: FAGOCITOSIS Y PINOCITOSIS

### 1. ENDOCITOSIS

Es un tipo de transporte activo que mueve partículas hacia una célula. Se caracteriza porque su mecanismo consiste en la invaginación de la membrana plasmática para formar un "bolsillo" alrededor de la partícula diana.

Partículas transportadas:

- Moléculas grandes
- Partes de una célula
- Células enteras

Variaciones:

- Fagocitosis: Proceso de comer células o partículas grandes.
- Pinocitosis: Variante donde se consumen partículas pequeñas junto con agua del líquido extracelular. No necesita de lisosomas.
- Endocitosis mediada por receptores

1. Comienza con la proteína clatrina adhiriéndose a la membrana.
2. Esta porción se extiende para rodear la partícula y crea una vesícula.
  - Endosoma
  - Fagosoma
3. Se acidifica el ambiente para "digerir" la partícula y se ponen en acción los lisosomas.
  - Enzimas: Proteasas, lipasas y nucleasas

- Moléculas antimicrobianas

4. Se libera el material digerido (exocitosis).

# CAPÍTULO 11

---

## COMUNICACIÓN CELULAR

## CAPÍTULO 12

# CICLO CELULAR: FASES DEL CICLO CELULAR, MITOSIS Y MEIOSIS

Es un ciclo vital de una célula y es una serie de etapas de desarrollo y crecimiento entre su nacimiento y reproducción.

### 1. FASES

1. (M) Fase mitótica: Se separa y divide el ADN para formar dos células
2. (I) Interfase: Crecimiento celular
3. (G):
  - G0: Control
  - G1: Crecimiento físico y preparación
  - S: Replicación del ADN
  - G2: Más crecimiento y síntesis de proteínas y organelos

### 2. TIPOS

- Mitosis
  - Células somáticas
  - Las "hijas" son idénticas a la "madre"
    - Profase: Condensación de filamentos de cromatina para generar cromosomas. Desaparece además el nucléolo y aparece el huso mitótico.
    - Metafase: Alineación de los cromosomas por los centrosomas.
    - Anafase: Separación de las cromátidas.
    - Telofase: Citocinesis (Cierre"de las células)

- Meiosis
  - Gametos
  - Dos divisiones celulares consecutivas

## BIBLIOGRAFÍA